ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10

KIỂM TRA GIỮA KỲ I · NĂM HỌC 2026–2027

Tài liệu ôn tập đầy đủ theo **MA TRẬN ĐẶC TẢ** – kèm **toàn bộ câu hỏi và đáp án** của bài kiểm tra giữa kỳ I.

HÌNH THỨC	THỜI GIAN	SỐ CÂU	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
70% trắc nghiệm + 30% tự luận	**50 phút**	**25 câu (18 TN + 7 tự luận)**	**10 nội dung chương trình**

Tài liệu này được biên soạn từ tài liệu nguồn **MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10- 2026.docx** của trường. Toàn bộ kiến thức trong ma trận đặc tả được chuyển thành đề cương ôn tập theo từng đơn vị kiến thức, kèm bộ câu hỏi – đáp án **hiện thực hoá 100% các ô của ma trận**.

▶ Cách dùng tài liệu này

① **Phần 0** – Cấu trúc đề thi và bảng ma trận đặc tả gốc (để đối chiếu).

② **Phần 1** – Đề cương ôn tập chi tiết cho 10 đơn vị kiến thức: kiến thức cần đạt, nội dung trọng tâm, công thức, "ghi nhớ nhanh", bài tập mẫu có lời giải, lỗi thường gặp.

③ **Phần 2** – **Toàn bộ câu hỏi và đáp án** của bài kiểm tra giữa kỳ I: 18 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận × 4 ý, 2 câu Phần III, 3 câu Phần IV.

④ **Phần 3** – Bảng đối chiếu: mỗi ô của ma trận đều có câu hỏi cụ thể tương ứng.

⑤ **Phụ lục** – Bảng công thức tra nhanh, đơn vị SI, quy đổi và checklist tự ôn.

Nội dung gồm 10 đơn vị kiến thức

1.1 Làm quen với Vật lí	**1.2** Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí	**1.3** Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo	**2.1** Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	**2.2** Tốc độ và vận tốc
2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	**2.4** Chuyển động biến đổi. Gia tốc	**2.5** Chuyển động thẳng biến đổi đều	**2.6** Sự rơi tự do	**2.2b** Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

Ôn theo vòng	Làm lại đề	Ôn liên kết
Đi theo thứ tự **Biết → Hiểu → Vận dụng** cho mỗi đơn vị kiến thức, đúng theo bố cục ma trận đề thi.	Làm lại 18 câu trắc nghiệm **ba lần**, mỗi lần ghi lại những câu sai và tìm nguyên nhân trong phần "Lỗi thường gặp".	Ghép các mảnh kiến thức: **2.4 (gia tốc) ↔ 2.5 (CĐTBĐĐ) ↔ 2.6 (rơi tự do)**; **2.2 (tốc độ) ↔ 2.3 (đồ thị)**.

Nguồn tài liệu: **MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10- 2026.docx** · Tài liệu ôn tập phát triển từ ma trận đặc tả của nhà trường, dùng để tự học và tự kiểm tra trước khi thi.

MỤC LỤC

Bấm vào mục lục để chuyển nhanh tới từng phần của tài liệu.

PHẦN 0 · CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ 3

0.1. Thông tin chung về đề kiểm tra giữa kỳ I . . . 3

0.2. Ma trận đề thi (ma trận đặc tả) . . . 3

0.3. Đặc tả nội dung kiến thức – kỹ năng và mức độ nhận thức . . . 4

0.4. Phân bổ điểm dự kiến của đề . . . 6

PHẦN 1 · ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHI TIẾT THEO 10 ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 7

PHẦN 2 · TOÀN BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CỦA BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I 23

2.1. PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (18 câu) . . . 23

2.2. PHẦN II – TỰ LUẬN (2 câu, mỗi câu 4 ý) . . . 27

2.3. PHẦN III (2 câu) . . . 28

2.4. PHẦN IV (3 câu) . . . 29

2.5. Bảng tổng hợp đáp án toàn bộ đề . . . 31

PHẦN 3 · ĐỐI CHIẾU MA TRẬN ĐỀ VỚI CÂU HỎI 32

PHỤ LỤC · BẢNG TRA NHANH 33

A. Bảng công thức trọng tâm . . . 33

B. Đơn vị đo và quy đổi thường dùng . . . 33

C. Checklist tự ôn trước khi thi . . . 34

PHẦN 0 · CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ

Phần này trích nguyên văn từ tài liệu nguồn, làm cơ sở để đối chiếu với đề cương ôn tập (Phần 1) và bộ câu hỏi – đáp án (Phần 2).

0.1. Thông tin chung về đề kiểm tra giữa kỳ I

Môn học	Vật lí 10
Năm học	2026–2027
Hình thức kiểm tra	70% trắc nghiệm + 30% tự luận
Thời gian làm bài	50 phút
Phần I	Trắc nghiệm – 18 câu (10 "Biết" + 8 "Hiểu")
Phần II	Tự luận – 2 câu, mỗi câu 4 ý (6 ý "Biết" + 2 ý "Hiểu")
Phần III	2 câu (1 "Biết" + 1 "Hiểu")
Phần IV	3 câu (1 "Hiểu" + 2 "Vận dụng")
Tổng số câu	25 câu trên 10 đơn vị kiến thức

0.2. Ma trận đề thi (ma trận đặc tả)

Bảng dưới đây được trích nguyên văn từ tài liệu nguồn. Các ký hiệu **2-I** và **2-II** trong cột "Tự luận – Phần II" chỉ số **ý** thuộc câu I và câu II của Phần II (mỗi câu gồm 4 ý).

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC	TRẮC NGHIỆM							
	PHẦN I (18 câu)		PHẦN II (2 câu, mỗi câu 4 ý)		PHẦN III (2 câu)		PHẦN IV	
	Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	Hiểu	Vận dụng
1.1. Làm quen với Vật lí	1							
1.2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí	1	1						
1.3 Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo	1							
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	1	2						
2.2 Tốc độ và vận tốc	1		2-I		1		1	
2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	1	1	2-I					
2.4 Chuyển động biến đổi. Gia tốc	1	1						
2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều	2	1	2-II	2-II				2
2.6 Sự rơi tự do	1	2				1		
Tổng	**10**	**8**	**6**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**

ℹ Cách đọc ma trận

Tổng cột "Biết" của Phần I = 10, **"Hiểu" = 8** ⇒ đúng **18 câu** trắc nghiệm như đề đã ghi ở hàng tiêu đề.

Tổng cột của Phần II = 6 + 2 = 8 ý ⇒ đúng **2 câu × 4 ý = 8 ý**.

Phần III = 1 + 1 = 2 câu; **Phần IV = 1 + 2 = 3 câu** ⇒ tổng cộng **25 câu**.

Lưu ý: trong tệp nguồn, hàng tiêu đề gộp "TRẮC NGHIỆM" trên 6 cột đầu và "TỰ LUẬN" trên 2 cột cuối. Cách hiểu nhất quán với các con số ghi trong ma trận là: **Phần I** (18 câu) là trắc nghiệm; **Phần II** (2 câu × 4 ý) là tự luận; **Phần III** (2 câu) và **Phần IV** (3 câu) là các phần bài toán. Bộ câu hỏi trong Phần 2 của tài liệu này được xây dựng theo đúng cách hiểu đó.

0.3. Đặc tả nội dung kiến thức – kỹ năng và mức độ nhận thức

Cột 2 và cột 3 trích nguyên văn theo bảng "ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI VẬT LÝ 10" trong tài liệu nguồn. Cột 4 được **bổ sung** để chỉ rõ mỗi yêu cầu đã được kiểm tra ở câu nào trong bộ đề của Phần 2.

TT	Nội dung đơn vị kiến thức / kỹ năng	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá	
1	Làm quen với Vật lí	**Nhận biết:** – Nêu được đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí. – Biết được các thành tựu nghiên cứu của vật lí tương ứng với các cuộc cách mạng công nghiệp. – Nêu được các quá trình phát triển của vật lí. – Nêu được phương pháp nghiên cứu vật lí. **Thông hiểu:** – Hiểu được quá trình nghiên cứu của vật lí.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 1) **Thông hiểu** – **Vận dụng** –
2	Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí	**Nhận biết:** – Nêu được các nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm vật lí. – Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thực hành. **Thông hiểu:** – Hiểu và sử dụng được các thiết bị thí nghiệm. – Hiểu và sử dụng các biển báo.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 2) **Thông hiểu** 1 câu trắc nghiệm (Câu 11) **Vận dụng** –
3	Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo	**Nhận biết:** – Nêu được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. – Biết được các loại sai số của phép đo. – Nêu được một số nguyên nhân gây ra sai số khi tiến hành thí nghiệm vật lí. – Biết được công thức giá trị trung bình, sai số tỉ đối, sai số tuyệt đối. **Thông hiểu:** – Cách ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo. – Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo. **Vận dụng:** – Tính giá trị đo. – Tính sai số của phép đo.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 3) **Thông hiểu** – **Vận dụng** –

TT	Nội dung đơn vị kiến thức / kỹ năng	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá	
4	Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	**Nhận biết:** – Nêu được độ dịch chuyển là gì? – So sánh được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. **Thông hiểu:** – Xác định được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. **Vận dụng:** – Tính độ dịch chuyển. **Vận dụng cao:** – Tính được độ dịch chuyển và quãng đường trong các bài toán.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 4) **Thông hiểu** 2 câu trắc nghiệm (Câu 12, 13) **Vận dụng** –
5	Tốc độ và vận tốc	**Nhận biết:** – Biết được ý nghĩa và công thức của tốc độ trung bình. – Biết tốc độ tức thời. – Biết cách đo tốc độ trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm. – Nêu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc. – Biết được công thức cộng vận tốc. **Thông hiểu:** – Tính được tốc độ trung bình. – Phân biệt được tốc độ và vận tốc. – Xác định được vectơ vận tốc. **Vận dụng:** – Giải được các bài toán về tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 5) + 1 câu (Phần III – Câu 1) + 2 ý tự luận **Thông hiểu** 1 câu (Phần IV – Câu 1) **Vận dụng** –
6	Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động	**Nhận biết:** – Nêu được ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện. – Cách sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số. – Ý nghĩa của việc sử dụng hai cổng quang điện. **Thông hiểu:** – Đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.	**Nhận biết** Gộp vào mục 2.2 **Thông hiểu** Gộp vào mục 2.2 **Vận dụng** Gộp vào mục 2.2
7	Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	**Nhận biết:** – Mô tả được chuyển động của vật dựa vào đồ thị dịch chuyển – thời gian. **Thông hiểu:** – Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian. – Xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào dựa vào đồ thị. **Vận dụng:** – Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng. – Xác định được quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 6) **Thông hiểu** 1 câu trắc nghiệm (Câu 14) **Vận dụng** 2 ý tự luận (Phần II – Câu 1)
8	Chuyển động biến đổi. Gia tốc	**Nhận biết:** – Biết được thế nào là chuyển động biến đổi. – Biết được quan hệ về phương và chiều của gia tốc với vận tốc. – Biết được khái niệm gia tốc, công thức tính gia tốc và đơn vị của gia tốc. **Thông hiểu:** – Tính được độ biến thiên vận tốc, gia tốc của chuyển động. – Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 7) **Thông hiểu** 1 câu trắc nghiệm (Câu 15) **Vận dụng** –

TT	Nội dung đơn vị kiến thức / kỹ năng	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá	
9	Chuyển động thẳng biến đổi đều	**Nhận biết:** – Biết được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều. – Biết được định nghĩa chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều. – Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. **Thông hiểu:** – Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển của vật. **Vận dụng:** – Vận dụng giải các bài toán cơ bản về chuyển động thẳng biến đổi đều. **Vận dụng cao:** – Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều.	**Nhận biết** 2 câu trắc nghiệm (Câu 8, 9) + 2 ý tự luận **Thông hiểu** 1 câu trắc nghiệm (Câu 16) + 2 ý tự luận **Vận dụng** 2 câu (Phần IV – Câu 2, 3)
10	Rơi tự do	**Nhận biết:** – Biết được định nghĩa rơi tự do. – Biết được đặc điểm của chuyển động rơi trong không khí. – Biết được các công thức của rơi tự do. **Thông hiểu:** – Phân biệt được vật rơi gần đúng tự do và không phải rơi tự do. – Áp dụng các công thức rơi tự do tính toán các bài đơn giản. **Vận dụng:** – Vận dụng giải quyết các bài toán về rơi tự do.	**Nhận biết** 1 câu trắc nghiệm (Câu 10) **Thông hiểu** 2 câu trắc nghiệm (Câu 17, 18) + 1 câu (Phần III – Câu 2) **Vận dụng** –

Ghi chú về bản gốc: ở mục 1.3, tài liệu nguồn ghi "sai số **tỉ đổi**"; đó là cách viết của "sai số **tỉ đối**" và được giữ nguyên khi trích dẫn.

0.4. Phân bổ điểm dự kiến của đề

Phần	Dạng câu hỏi	Số câu	Mức độ	Điểm (dự kiến)	Nội dung trọng tâm
I	Trắc nghiệm	18	Biết 10 – Hiểu 8	18 × 0,35 = 6,3	Mục 1.1 → 2.6
II	Tự luận (4 ý/câu)	2	Biết 6 ý – Hiểu 2 ý	2 × 0,75 = 1,5	2.2 (2 ý) + 2.3 (2 ý) ; 2.5 (4 ý)
III	Bài toán ngắn	2	Biết 1 – Hiểu 1	2 × 0,5 = 1,0	2.2 ; 2.6
IV	Bài toán tổng hợp	3	Hiểu 1 – Vận dụng 2	3 × 0,5 = 1,5	2.2 ; 2.5 (2 câu)
	Tổng	**25**		**10,0**	

Cách phân bổ điểm trên là **dự kiến theo thể lệ 70% trắc nghiệm + 30% tự luận** ghi trong tài liệu nguồn, nhằm đối chiếu với tổng số câu và mức độ trong ma trận. Thang điểm chi tiết do giáo viên xác định.

PHẦN 1 · ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHI TIẾT THEO 10 ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

Mỗi đơn vị kiến thức được trình bày theo cùng một cấu trúc: kiến thức cần đạt (theo đặc tả) → mục tiêu ôn tập → nội dung trọng tâm → "ghi nhớ nhanh" → bài tập mẫu có lời giải → lỗi thường gặp → câu hỏi tương ứng trong đề.

1.1 Làm quen với Vật lí

TN – Biết: 1 câu · Câu 1

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Nêu được đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí.
– Biết được các thành tựu nghiên cứu của vật lí tương ứng với các cuộc cách mạng công nghiệp.
– Nêu được các quá trình phát triển của vật lí.
– Nêu được phương pháp nghiên cứu vật lí.
Thông hiểu:
– Hiểu được quá trình nghiên cứu của vật lí.

Mục tiêu ôn tập

- Nêu được **đối tượng nghiên cứu chủ yếu** của vật lí: các hiện tượng vật chất, cấu trúc và quy luật vận động – tương tác của vật chất trong tự nhiên và đời sống.
- Kể tên được các **thành tựu nghiên cứu vật lí** gắn với từng cuộc cách mạng công nghiệp.
- Nêu được **quá trình phát triển** của vật lí qua các giai đoạn chủ yếu.
- Nêu được **phương pháp nghiên cứu** vật lí và giải thích được vì sao vật lí cần dựa vào thực nghiệm.

Nội dung trọng tâm

Đối tượng nghiên cứu của vật lí

Hiện tượng vật lý (cơ, nhiệt, điện, quang, âm…) trong tự nhiên, trong đời sống và trong sản xuất; cấu trúc, tính chất của vật chất; các quy luật vật lý và ứng dụng của chúng.

Quá trình phát triển của vật lí

Cổ điển (Aristotle, Archimedes, Newton) → thế kỷ XIX (điện từ, nhiệt động lực, sóng) → thế kỷ XX (lượng tử, nguyên tử, hạt nhân, tương đối) → hiện đại (vật lý nano, vật lý lượng tử, vũ trụ học, vật liệu mới).

Phương pháp nghiên cứu vật lí

Quan sát → mô tả → giải thích → dự đoán → **thí nghiệm kiểm chứng** → lý luận → đối chiếu, hoàn thiện mô hình. Thí nghiệm là phương pháp đặc thù, là cơ sở để kiểm chứng mọi quy luật vật lý.

Thành tựu vật lí ứng dụng trong cách mạng công nghiệp

Cách mạng công nghiệp lần 1: máy hơi nước, điện. Lần 2: điện – điện tử, bán dẫn, transistor, mạch tích hợp (IC), laze. Lần 3: điện tử – tin học, tự động hoá, robot, vật liệu nano. Lần 4: trí tuệ nhân tạo, vật lý lượng tử, y tế chính xác.

★ Ghi nhớ nhanh

Ghi nhớ 3 câu hỏi then chốt: *Vật lí nghiên cứu cái gì? → Hiện tượng vật lý. Nghiên cứu bằng cách nào? → Quan sát – thí nghiệm – lý luận. Vì sao phải thí nghiệm? → Để kiểm chứng tính đúng của quy luật.*

Mẹo liên hệ: Thành tựu vật lí ⇔ công nghiệp: *điện tử* (IC, transistor) ⇔ máy tính, điện thoại; *quang học* (laze, kính hiển vi) ⇔ y tế, truyền thông; *hạt nhân* ⇔ y tế, năng lượng; *vật liệu nano* ⇔ điện tử hiện đại.

Câu nói hay dùng trong bài thi: "Thí nghiệm vật lí là phương pháp nghiên cứu đặc thù của vật lí, giúp kiểm chứng tính đúng đắn của các quy luật vật lý."

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Đừng nhầm **"đối tượng nghiên cứu"** (hiện tượng vật lý) với **"đối tượng vật lý"** (vật thể đang nghiên cứu).

Câu hỏi "nhận biết" về vật lí thường hỏi về **định nghĩa**, nên chỉ cần nêu đúng, không cần giải thích dài.

Khi hỏi về **phương pháp nghiên cứu**, phải nêu được chuỗi: quan sát → giải thích → dự đoán → thí nghiệm kiểm chứng → lý luận.

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 1 (TN – Biết, mục 1.1)

1.2 Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí

TN – Biết: 1 câu · Hiểu: 1 câu · Câu 2, 11

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Nêu được các nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm vật lí.
– Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
Thông hiểu:
– Hiểu và sử dụng được các thiết bị thí nghiệm.
– Hiểu và sử dụng các biển báo.

Mục tiêu ôn tập

- Nêu được các **nguy cơ mất an toàn** và **quy tắc an toàn** khi làm thí nghiệm vật lí.
- Nhận biết và sử dụng được các **biển báo an toàn** trong phòng thực hành.
- Hiểu cách **sử dụng đúng** các thiết bị thí nghiệm cơ bản và xử lý được tình huống sự cố.

Nội dung trọng tâm

Các nguy cơ mất an toàn thường gặp

① **Điện giật** (tiếp xúc dây dẫn, vỏ dụng cụ bị rò rỉ). ② **Bỏng** (bình nước nóng, bếp điện, đốt). ③ **Bỏng hóa học / hóa chất bắn vào mắt**. ④ **Kính vỡ, vật sắc gây cắt**. ⑤ **Vật nặng rơi, chân bị đè**. ⑥ **Cháy nổ** (hơi nước, dung dịch loãng).

Quy tắc an toàn cần nhớ

– Không tự ý thực hiện thí nghiệm ngoài hướng dẫn; luôn nghe giáo viên. – **Mặc áo khoác/tạp dề, đeo kính bảo hộ** khi làm thí nghiệm. – Kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng; dây dẫn, đầu cắm phải còn nguyên. – Không hút thuốc, không dùng lửa trong phòng thí nghiệm. – Cầm, nâng dụng cụ bằng **hai tay**; dụng cụ nóng dùng **kẹp gắn**. – Khi xảy ra sự cố: **báo ngay giáo viên**, dùng bình chữa cháy, sơ cứu, cắt nguồn điện.

Các biển báo an toàn (phải nhận biết – hiểu – sử dụng)

| **Hình dạng / màu** | **Ý nghĩa** | | Hình tam giác vàng, viền đen | Cảnh báo: chú ý nguy hiểm | | Hình tròn đỏ, gạch chéo | Cấm: không được phép | | Hình tròn xanh dương | Bắt buộc: phải tuân thủ | | Hình chữ nhật xanh lá | Chỉ dẫn lối thoát hiểm | | Hình tam giác đen – vàng | Nguy hiểm: chất độc, phóng xạ |

Thiết bị thí nghiệm cơ bản và cách dùng đúng

Cân (đặt trên bàn, chỉnh số 0 trước khi cân), thước kẻ (đặt thẳng, thẳng góc với vật), đồng hồ đo thời gian hiện số (bấm **START** trước, **STOP** sau), bình định mức (đặt ở mắt, chỉnh nút dưới đáy), ampe kế (mắc **nối tiếp**, chọn đúng thang đo), kẹp gắn (kẹp chắt, để ống nghiệm không chạm đáy bể nước).

★ Ghi nhớ nhanh

Mẹo nhớ 4 biển báo – "**Vàng** cảnh báo, **Đỏ** cấm, **Xanh dương** bắt buộc, **Xanh lá** lối thoát".

"Cứng – 3 chữ S": Sử dụng đúng thiết bị, **S**ử dụng đúng biển báo, **S**ử dụng đúng quy trình (thí nghiệm, kết luận, báo cáo).

Ghi nhớ nhanh các nguy cơ: *Điện – Nóng – Hóa chất – Kính vỡ – Vật nặng – Cháy nổ* (đọc theo vần: **Đ – N – H – K – V – C**).

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Bạn An cầm bình nước nóng rót ra cốc để làm thí nghiệm đo nhiệt độ. Bạn An không đeo kính bảo hộ và cầm bình bằng một tay.

Nguy cơ: bỏng tay (nước nóng), bình có thể trượt, vỡ bình gây cắt, nước nóng bắn vào mắt.

Vi phạm: không đeo kính bảo hộ (biển báo bắt buộc), cầm bình nóng bằng một tay, không dùng kẹp gắn.

Cách làm đúng: đeo kính bảo hộ + tạp dề, dùng kẹp gắn hoặc đặt khay xuống, cầm bằng hai tay, rót từ từ sang vật liệu chịu nhiệt, để nguội trước khi rửa.

Đáp án: Có nguy cơ bỏng và bỏng hóa học; phải đeo kính bảo hộ, dùng kẹp gắn, cầm hai tay.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Phân biệt: **"nguy cơ mất an toàn"** (điều có thể xảy ra) với **"quy tắc an toàn"** (hành động phải tuân thủ).

Khi hỏi về biển báo, trả lời đúng **hình – màu – ý nghĩa**, không chỉ nói màu.

"Đeo kính bảo hộ" là quy tắc cho **mọi** thí nghiệm, không riêng thí nghiệm hóa chất.

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 2 (TN – Biết, mục 1.2)

Câu 11 (TN – Hiểu, mục 1.2)

1.3 Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

TN – Biết: 1 câu · Câu 3

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Nêu được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.
– Biết được các loại sai số của phép đo.
– Nêu được một số nguyên nhân gây ra sai số khi tiến hành thí nghiệm vật lí.
– Biết được công thức giá trị trung bình, sai số tỉ đổi, sai số tuyệt đối.
Thông hiểu:
– Cách ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo.
– Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo.
Vận dụng:
– Tính giá trị đo.
– Tính sai số của phép đo.

Mục tiêu ôn tập

- Phân biệt được **phép đo trực tiếp** và **phép đo gián tiếp**.
- Nêu được các **nguyên nhân gây sai số** và các **loại sai số** của phép đo.
- Tính được **giá trị trung bình**, **sai số tuyệt đối** Δx, **sai số tỉ đối** δ.
- **Ghi đúng kết quả đo** theo quy ước: $\bar{x} \pm \Delta x$.

Nội dung trọng tâm

Phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp

– **Trực tiếp**: đo trực tiếp đại lượng cần tìm bằng dụng cụ có sẵn (đo độ dài bằng thước, đo khối lượng bằng cân, đo thời gian bằng đồng hồ). – **Gián tiếp**: đo một đại lượng trung gian rồi dùng quan hệ toán học để suy ra đại lượng cần tìm (đo số vòng quay của bánh xe để tính quãng đường, đo chu kì dao động để tính tần số).

Giá trị trung bình của nhiều lần đo

$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n$

Sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối

$\Delta x = |\bar{x} - x|$ (độ lớn sai số tuyệt đối của phép đo x) $\delta = \Delta x / |x|$; thường biểu diễn bằng δ **(%) =** $\Delta x / \bar{x} \times$ **100%**

Quy tắc ghi kết quả đo

Ghi: $\bar{x} \pm \Delta x$. – Sai số tuyệt đối chỉ nên giữ **một chữ số đầu tiên**; nếu chữ số đầu tiên là **1** thì giữ **hai chữ số**. – Sai số tỉ đối thường ghi **1 hoặc 2 chữ số đầu tiên**. – Giá trị đo và sai số tuyệt đối phải cùng **đơn vị** và cùng **số chữ số thập phân**.

Nguyên nhân gây sai số

– **Do dụng cụ**: giới hạn độ chính xác của dụng cụ (sai số dụng cụ). – **Do người đo**: đọc số, ngắm thẳng góc, dùng phép đo, thao tác bấm đồng hồ. – **Do yếu tố ngẫu nhiên**: dao động, từ trường, nhiệt độ, ánh sáng, rung động. – **Do phương pháp**: cách chọn dụng cụ, cách bố trí thí nghiệm.

★ Ghi nhớ nhanh

Công thức "3 chữ S": **S**ai số tuyệt đối **T**uyệt đối → **T**rung bình; công thức "**TB – TT**": **T**rung bình trừ **T**rung thực.

Ghi nhớ độ chính xác của dụng cụ: dụng cụ có **số nhỏ nhất** (độ chia nhỏ nhất) thì có **sai số nhỏ nhất**. Ví dụ: thước 1 mm sai số 0,5 mm; cân điện tử độ chính xác 0,01 g.

Mẹo làm bài: Với nhiều lần đo, hãy **sắp xếp các giá trị đo** rồi lấy trung bình – cách này ít sai sót hơn là cộng từng số lớn.

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Đo 5 lần độ dài một sợi dây được các giá trị (cm): 12,2 ; 12,4 ; 12,3 ; 12,3 ; 12,4.

Giá trị trung bình: $\bar{x} = (12,2 + 12,4 + 12,3 + 12,3 + 12,4)/5 = 61,6/5 =$ **12,32 cm**.

Sai số tuyệt đối của từng lần đo: $\Delta x_1 = |12,32 - 12,2| = 0,12$ cm ; $\Delta x_2 = |12,32 - 12,4| = 0,08$ cm ; $\Delta x_3 = |12,32 - 12,3| = 0,02$ cm.

Sai số tuyệt đối của phép đo lấy giá trị lớn nhất: $\Delta x =$ **0,12 cm**.

Sai số tỉ đối: $\delta = 0,12/12,32 \times 100\% \approx$ **0,97%**.

Ghi kết quả: $\bar{x} \pm \Delta x = 12,32 \pm 0,12$ cm → làm tròn (Δx giữ một chữ số): **12,3 ± 0,1 cm**.

Đáp án: $\bar{x} = 12,32$ cm ; $\Delta x = 0,12$ cm ; $\delta \approx 0,97\%$; ghi kết quả: 12,3 ± 0,1 cm.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Sai số tuyệt đối luôn ≥ 0, nên phải lấy **giá trị tuyệt đối** $|\bar{x} - x|$, không được lấy $x - \bar{x}$.

Khi tính δ, mẫu số là **giá trị trung bình** $|\bar{x}|$, không phải giá trị đo từng lần.

Sai số tỉ đối không có đơn vị; chỉ khi quy ra **%** mới ghi được %.

Khi ghi kết quả, **giá trị đo phải làm tròn** sao cho số chữ số thập phân của nó **bằng** số chữ số thập phân của sai số tuyệt đối.

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 3 (TN – Biết, mục 1.3)

2.1 Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

TN – Biết: 1 câu · Hiểu: 2 câu · Câu 4, 12, 13

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Nêu được độ dịch chuyển là gì?
– So sánh được độ dịch chuyển và quãng đường đi được.
Thông hiểu:
– Xác định được độ dịch chuyển và quãng đường đi được.
Vận dụng:
– Tính độ dịch chuyển.
Vận dụng cao:
– Tính được độ dịch chuyển và quãng đường trong các bài toán.

Mục tiêu ôn tập

- Nêu được **định nghĩa** độ dịch chuyển (có vectơ, có độ lớn và hướng).

- So sánh được **độ dịch chuyển** và **quãng đường đi được**; biết điều kiện chúng bằng nhau.
- Xác định, tính được độ dịch chuyển và quãng đường đi được trong các tình huống thực tế.
- Phân biệt được **chuyển động thẳng** và **chuyển động cong** dựa vào vectơ độ dịch chuyển.

Nội dung trọng tâm

Độ dịch chuyển Δr

Độ dịch chuyển là **vectơ** nối vị trí đầu A với vị trí cuối B của chuyển động. – Có **độ lớn** (=|Δr|, đơn vị m) và có **hướng** (từ A sang B). – Chỉ phụ thuộc vị trí đầu và vị trí cuối, **không** phụ thuộc đường đi.

Quãng đường đi được s

Quãng đường đi được là **tổng độ dài** của đường đi trong không gian (đơn vị m). – Là **đại lượng vô hướng**, luôn ≥ **0**. – Phụ thuộc **đường đi** (đi vòng hay đi thẳng).

So sánh

|Δr| ≤ s, và **|Δr| = s** khi vật chuyển động **thẳng** (đi thẳng, không đổi chiều). Nếu vật đi vòng quay lại điểm xuất phát: s > 0 nhưng Δr = 0.

Nhận biết dạng chuyển động

– **Vận độ dịch chuyển không đổi** → chuyển động **thẳng**. – Vận độ dịch chuyển không đổi **và** |v| không đổi → chuyển động **thẳng đều**. – |v| không đổi nhưng **hướng vận tốc** thay đổi → chuyển động **cong đều** (tròn đều).

★ Ghi nhớ nhanh

Mẹo nhớ 1 câu: "Độ dịch chuyển có hướng – Quãng đường không có hướng" (độ dịch chuyển là vectơ; quãng đường là số đo vô hướng).

"Hình vẽ luôn thẳng": vẽ đường đi, đánh dấu A → B, đo **đường thẳng** A–B là độ lớn độ dịch chuyển; đo **đường cong** đi thật là quãng đường.

Bài toán hay gặp: "đi 3 km rồi quay lại 1 km" → s = 4 km, |Δr| = 2 km (và nếu hỏi *độ dịch chuyển có hướng*, phải chỉ ra hướng về điểm xuất phát).

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Một vật chuyển động trên quỹ đạo hình vuông cạnh 40 cm (hai lần quay góc 90° cùng chiều): đi thẳng 60 cm, rồi đi thẳng 30 cm, rồi đi ngược lại 40 cm.

Quãng đường đi được: s = 60 + 30 + 40 = **130 cm**.

Độ dịch chuyển: Δr = vectơ nối vị trí đầu A với vị trí cuối B. Chọn A làm gốc, trục Ox theo đoạn đi đầu: B có toạ độ (20 cm; -30 cm).

|Δr| = √(20² + 30²) = √1300 ≈ **36,1 cm**.

Kiểm tra: |Δr| = 36,1 cm < s = 130 cm ✔ (vì có quay ngược chiều).

Đáp án: s = 130 cm ; |Δr| = √1300 ≈ 36,1 cm.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Sai số phổ biến nhất: lấy **quãng đường** làm **độ dịch chuyển** khi vật đi vòng.

Độ dịch chuyển **có thể bằng 0** (vật về đúng điểm xuất phát) trong khi quãng đường đi được khác 0.

Khi so sánh phải so sánh **|Δr|** (độ lớn) với s, chứ không so sánh vectơ với số.

✓ **Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra**

Câu 4 (TN – Biết)

Câu 12, 13 (TN – Hiểu)

Phần II – Câu 1 (ý d)

2.2 Tốc độ và vận tốc

TN – Biết: 1 câu · TL: 2 ý (câu 1) · P3: 1 câu · P4: 1 câu · Câu 5

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Biết được ý nghĩa và công thức của tốc độ trung bình.
– Biết tốc độ tức thời.
– Biết cách đo tốc độ trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.
– Nêu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc.
– Biết được công thức cộng vận tốc.
Thông hiểu:
– Tính được tốc độ trung bình.
– Phân biệt được tốc độ và vận tốc.
– Xác định được vectơ vận tốc.
Vận dụng:
– Giải được các bài toán về tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.
Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động:
– Nêu được ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện.
– Cách sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số.
– Ý nghĩa của việc sử dụng hai cổng quang điện.
– Đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.

Mục tiêu ôn tập

- Phân biệt được **tốc độ** (vô hướng) và **vận tốc** (có hướng); xác định được vectơ vận tốc.
- Tính được **tốc độ trung bình**, **tốc độ tức thời** và quy đổi đơn vị km/h ↔ m/s.
- Vận dụng được **công thức cộng vận tốc**: cùng phương cùng chiều, cùng phương ngược chiều, vuông góc.
- Hiểu và thực hiện được phép **đo tốc độ bằng đồng hồ hiện số** và **hai cổng quang điện**.

Nội dung trọng tâm

Tốc độ trung bình

$v = s / t$; đơn vị **m/s** (hoặc km/h). Đây là **đại lượng vô hướng**, phụ thuộc vào cả quãng đường và thời gian, không phụ thuộc đường đi.

Tốc độ tức thời

$v = \Delta s / \Delta t$ khi Δt **rất nhỏ**; là giới hạn của tốc độ trung bình trong khoảng thời gian rất ngắn. Vẫn là **đại lượng vô hướng**.

Vận tốc

$\mathbf{v} = \Delta \mathbf{r}/\Delta t$ (cả hai vế đều là vectơ) (hướng của $\Delta \mathbf{r}$) và **độ lớn** bằng tốc độ tức thời. Trong THPT gọi tắt "vận tốc" là độ lớn kèm hướng.

Quy đổi đơn vị

$1\ m/s = 3{,}6\ km/h \Leftrightarrow v(km/h) = 3{,}6 \times v(m/s)$

Công thức cộng vận tốc

– Hai vận tốc **cùng phương, cùng chiều**: $v = v_1 + v_2$ – Hai vận tốc **cùng phương, ngược chiều**: $v = |v_1 - v_2|$ – Hai vận tốc **vuông góc**: $v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$

Thực hành đo tốc độ

Đồng hồ đo thời gian hiện số – *Ưu điểm*: độ chính xác cao (tới 0,01 s), đọc nhanh, ghi kết quả bằng số. – *Nhược điểm*: phải bấm BẮT ĐẦU / DỪNG bằng tay, dễ lệch thời điểm, gây ảnh hưởng tới chuyển động. – *Cách dùng*: bấm **START** đúng lúc vật bắt đầu chuyển động, bấm **STOP** khi vật tới đích, đọc giá trị Δt, rồi tính v = s/Δt. **Hai cổng quang điện (photogate)** – *Ưu điểm*: đo tự động, chính xác, **không ảnh hưởng** tới chuyển động của vật. – *Nhược điểm*: phải đặt cổng đúng vị trí, chỉ đo được vật đi xuyên qua cổng, tốn thiết bị. – *Ý nghĩa của hai cổng*: đồng hồ ghi thời gian vật **chặn cổng 1** (t_1) và **chặn cổng 2** (t_2). Thời gian vật đi giữa hai cổng là $\Delta t = t_2 - t_1$, nên **tốc độ trung bình giữa hai cổng**: $v = L / (t_2 - t_1)$ với L là khoảng cách giữa hai cổng. Đây chính là **tốc độ tức thời** của vật tại vị trí giữa hai cổng.

★ Ghi nhớ nhanh

Phân biệt trong 1 giây: "**T**ốc độ → **T**hao **t**ính quãng đường (**t**rung bình), **không** có hướng. **V**ận tốc → có **V**ector, **V**ị trí đầu–cuối quyết định hướng."

Công thức cộng vận tốc – mẹo nhớ hình: *cùng chiều* → ***cộng***; *ngược chiều* → ***trừ***; *vuông góc* → ***căn bình phương*** (tam giác vuông cạnh v1, v2, cạnh huyền v).

Quy đổi nhanh: chia cho 3,6 (km/h → m/s); nhân 3,6 (m/s → km/h). Ví dụ 36 km/h = 10 m/s.

"Hai cổng" = đo tốc độ tức thời ở giữa: $\Delta t = t_2 - t_1$, $v = L/\Delta t$.

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Một xe khách đang đi với vận tốc 54 km/h. Một xe máy chạy cùng chiều với vận tốc 36 km/h. a) Vận tốc của xe khách đối với xe máy? b) Nếu xe máy chạy ngược chiều, vận tốc của xe khách đối với xe máy là bao nhiêu?

Đổi đơn vị (nếu cần): 54 km/h = 15 m/s ; 36 km/h = 10 m/s.

a) Cùng phương, cùng chiều: $v = 54 + 36 =$ **90 km/h** (hay 15 + 10 = 25 m/s).

b) Cùng phương, ngược chiều: $v = |54 - 36| =$ **18 km/h** (hay 15 – 10 = 5 m/s).

Đáp án: a) 90 km/h ; b) 18 km/h.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Quên quy đổi đơn vị khi cộng vận tốc (km/h với m/s) – đây là lỗi mất điểm số 1.

Với hai vận tốc **vuông góc**, dùng công thức **căn bình phương**, không dùng cộng.

Ở cấp THPT, khi nói "vận tốc" phải kèm **hướng**; chỉ nói "tốc độ" thì không cần hướng.

Khi đo bằng hai cổng quang điện, thời gian đo là **$t_2 - t_1$**, **không phải** t_1 hay t_2 riêng lẻ.

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 5 (TN – Biết)

Phần II – Câu 1 (ý a, ý b)

Phần III – Câu 1

Phần IV – Câu 1

2.3 Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

TN – Biết: 1 câu · Hiểu: 1 câu · TL: 2 ý (câu 1) · Câu 6, 14

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Mô tả được chuyển động của vật dựa vào đồ thị dịch chuyển – thời gian.
Thông hiểu:
– Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.
– Xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào dựa vào đồ thị.
Vận dụng:
– Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng.
– Xác định được quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật.

Mục tiêu ôn tập

- Đọc được đồ thị: xác định **vị trí**, **quãng đường đi được**, **độ dịch chuyển** và **vận tốc** tại một thời điểm.
- Tính được tốc độ bằng **độ dốc** của đồ thị.
- Vẽ và giải thích được đồ thị s–t và x–t của chuyển động thẳng.

Nội dung trọng tâm

Cách vẽ và đọc đồ thị

– Trục hoành **Ox: thời gian t (s)**; trục tung **Oy: độ dịch chuyển x (m)** hoặc **quãng đường s (m)**. – **Độ dốc** của đồ thị = tốc độ: v = Δx/Δt (hay Δs/Δt). – Đường thẳng → **chuyển động thẳng đều**; đường cong (parabol) → **chuyển động thẳng biến đổi đều**.

Các trường hợp đặc biệt trên đồ thị x–t

– Đồ thị **đi lên** ⇒ x tăng ⇒ vật đi theo **chiều dương** ⇒ vận tốc **dương**. – Đồ thị **đi xuống** ⇒ x giảm ⇒ vật đi theo **chiều âm** ⇒ vận tốc **âm**. – Đồ thị **ngang** (khoảng thời gian) ⇒ x không đổi ⇒ vật **đứng yên** (v = 0). – Đồ thị **xiên dốc** ⇒ vận tốc không đổi (đều); độ dốc càng lớn ⇒ vận tốc càng lớn.

Quãng đường đi được và độ dịch chuyển trên đồ thị

– **Quãng đường đi được** = tổng các độ dài "đi được" trên trục x = $\Sigma|\Delta x|$ (đi lên và đi xuống đều cộng).
– **Độ dịch chuyển** = $x_{cuối} - x_{đầu}$ (lấy hiệu, có thể âm).

Mối liên hệ giữa các đồ thị

– Đồ thị **v–t**: diện tích dưới đồ thị = **quãng đường đi được**. – Đồ thị **a–t**: diện tích dưới đồ thị = **độ biến thiên vận tốc**. – Đồ thị **s–t** của CĐTBĐĐ là **parabol** (a > 0 → nhánh lên; a < 0 → nhánh xuống).

★ Ghi nhớ nhanh

"Độ dốc là tốc độ" – luôn nhớ: **v = độ dốc** của đồ thị x–t (hay s–t).

Mẹo đọc nhanh: đồ thị đi **lên** → vận tốc **dương**; đi **xuống** → vận tốc **âm**; **ngang** → đứng yên. (Lên – Dương, Xuống – Âm, Ngang – Yên.)

"Đi lên đi xuống đều là đường đi" – dùng cho **quãng đường**; còn **độ dịch chuyển** chỉ lấy **hiệu** giữa hai điểm đầu – cuối.

Nhớ: đồ thị s–t chỉ cho biết **độ dốc tuyệt đối** (tốc độ); muốn biết **vận tốc có dấu** thì phải nhìn **đồ thị x–t**.

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Một vật chuyển động theo đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có tọa độ các điểm: A(0 s; 0 m), B(2 s; 10 m), C(4 s; 4 m), D(6 s; 4 m).

Quãng đường đi được: A → B: 10 m ; B → C: $|4 - 10| = 6$ m ; C → D: 0 m ⇒ s = **16 m**.

Độ dịch chuyển: $\Delta x = x_D - x_A = 4 - 0 =$ **4 m** (dương, theo chiều dương).

Vận tốc trên đoạn A → B: $v = (10 - 0)/(2 - 0) =$ **5 m/s**.

Vận tốc trên đoạn B → C: $v = (4 - 10)/(4 - 2) =$ **−3 m/s** (vật đi ngược chiều dương).

Trên đoạn C → D: v = 0 ⇒ vật đứng yên trong 2 s.

Đáp án: s = 16 m ; Δx = 4 m ; v_{AB} = 5 m/s ; v_{BC} = −3 m/s ; v_{CD} = 0.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Nhầm tốc độ với vận tốc: độ dốc của đồ thị **s–t** cho **tốc độ** (luôn dương), còn **vận tốc** (có dấu) phải đọc từ đồ thị **x–t**.

Tính quãng đường bằng hiệu là sai khi vật đổi chiều (phải cộng các độ dài).

Quên đơn vị khi tính độ dốc: kết quả phải là **m/s** (hoặc km/h).

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 6 (TN – Biết)

Câu 14 (TN – Hiểu)

Phần II – Câu 1 (ý c, ý d)

2.4 Chuyển động biến đổi. Gia tốc

TN – Biết: 1 câu · Hiểu: 1 câu · Câu 7, 15

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Biết được thế nào là chuyển động biến đổi.
– Biết được quan hệ về phương và chiều của gia tốc với vận tốc.
– Biết được khái niệm gia tốc, công thức tính gia tốc và đơn vị của gia tốc.

Thông hiểu:
– Tính được độ biến thiên vận tốc, gia tốc của chuyển động.
– Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.

Mục tiêu ôn tập

- Nêu được **khái niệm gia tốc**, công thức và đơn vị (**m/s²**).
- Tính được **độ biến thiên vận tốc** và **gia tốc** của chuyển động.
- Phân biệt được **nhanh dần – chậm dần – đều** dựa vào quan hệ phương, chiều của gia tốc và vận tốc.

Nội dung trọng tâm

Chuyển động biến đổi

Là chuyển động mà **vận tốc thay đổi** theo thời gian (có thể độ lớn thay đổi, hướng thay đổi, hoặc cả hai).

Gia tốc

a = Δ**v**/Δt (cả hai vế đều là vectơ), đặc trưng cho **tốc độ thay đổi**. Đơn vị: **m/s²**. Gia tốc bằng 1 m/s² nghĩa là mỗi giây vận tốc thay đổi 1 m/s.

Quan hệ giữa gia tốc và vận tốc

| **Quan hệ** | **Phương, chiều** | **Kết luận** | | a và v cùng hướng | a·v > 0 | Vận tốc tăng dần ⇒ **chuyển động nhanh dần** | | a và v ngược hướng | a·v < 0 | Vận tốc giảm dần ⇒ **chuyển động chậm dần** | | a vuông góc v | a·v = 0 | Độ lớn v không đổi, chỉ đổi hướng ⇒ **chuyển động cong đều** |

Cơ sở phân biệt bằng dấu

– Chuyển động theo **chiều dương** (v > 0): a > 0 → **nhanh dần**; a < 0 → **chậm dần**. – Chuyển động theo **chiều âm** (v < 0): a < 0 → **nhanh dần**; a > 0 → **chậm dần**. ⇒ Quy tắc chung: **nhanh dần ⇔ a và v cùng dấu**.

★ Ghi nhớ nhanh

"Cùng dấu thì nhanh, ngược dấu thì chậm" – dùng đúng khi vật chuyển động trên trục có dấu.

Mẹo vẽ: vẽ vectơ **v** trước, vẽ vectơ **a** sau; nếu **a cùng hướng v** ⇒ tăng tốc (nhanh dần), **a ngược hướng v** ⇒ giảm tốc (chậm dần).

Đơn vị gia tốc: m/s² (đọc: mét trên giây bình phương) – đừng nhầm với **m/s**.

"Cong đều" là trường hợp riêng: tốc độ **không đổi**, chỉ **đổi hướng** (a vuông góc v).

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Một xe đang chạy theo chiều dương với vận tốc 12 m/s. Sau 4 s, vận tốc của xe là 20 m/s.

Độ biến thiên vận tốc: Δv = 20 – 12 = **8 m/s**.

Gia tốc: a = Δv/Δt = 8/4 = **2 m/s²**.

Nhận xét: a = 2 m/s² > 0 và v = 12 m/s > 0 ⇒ a cùng hướng v ⇒ xe **chuyển động nhanh dần**.

Đáp án: Δv = 8 m/s ; a = 2 m/s² ; chuyển động nhanh dần.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Sai lớn nhất: nói "gia tốc dương ⇒ nhanh dần" là **không đúng nếu vật chuyển động ngược chiều âm**.

Gia tốc luôn có thể âm – âm không phải là "sai", mà là dấu của vectơ theo hệ trục đã chọn.

Đừng nhầm **độ biến thiên vận tốc** (Δv, đơn vị m/s) với **gia tốc** (a, đơn vị m/s²).

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 7 (TN – Biết)

Câu 15 (TN – Hiểu)

2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều

TN – Biết: 2 câu · Hiểu: 1 câu · TL: 4 ý (câu 2) · P4: 2 câu · Câu 8, 9, 16

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Biết được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều.
– Biết được định nghĩa chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều.
– Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
Thông hiểu:
– Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển của vật.
Vận dụng:
– Vận dụng giải các bài toán cơ bản về chuyển động thẳng biến đổi đều.
Vận dụng cao:
– Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều.

Mục tiêu ôn tập

- Nêu được định nghĩa **CĐTBĐĐ**, **chuyển động nhanh dần đều**, **chuyển động chậm dần đều**.
- Thuộc và vận dụng **4 công thức** của CĐTBĐĐ để tính v, a, s, t.
- Nhận biết được dấu của các đại lượng và **điều kiện vật dừng lại** (v = 0).
- Đọc và vẽ được các đồ thị **v–t**, **s–t**, **a–t** của CĐTBĐĐ.

Nội dung trọng tâm

Định nghĩa

Chuyển động thẳng biến đổi đều (CĐTBĐĐ) là chuyển động thẳng mà **gia tốc không đổi** theo thời gian. – **Nhanh dần đều**: a và v_0 cùng dấu (|v| tăng đều). – **Chậm dần đều**: a và v_0 ngược dấu (|v| giảm đều).

Bốn công thức cần nhớ

① $\mathbf{v = v_0 + at}$ (liên hệ vận tốc – thời gian) ② $\mathbf{s = v_0t + \frac{1}{2}at^2}$ (quan hệ quãng đường – thời gian) ③ $\mathbf{s = \frac{1}{2}(v_0 + v)t}$ (quan hệ quãng đường – vận tốc trung bình) ④ $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2as}$ (quan hệ vận tốc – quãng đường) ⇒ Ngoài ra: $\mathbf{v_{tb} = (v_0 + v)/2}$ và $\mathbf{s = v_{tb}t}$.

Điều kiện vật dừng lại

Từ ①: $v = 0 \Leftrightarrow t = -v_0/a$ (cần $t > 0$). Khi đó quãng đường đến lúc dừng: $s = -v_0^2/(2a) = v_0^2/(2|a|)$.

Đồ thị của CĐTBĐĐ

– **v–t**: đường thẳng; **độ dốc = a**; **diện tích dưới đường thẳng = s**; giao trục hoành tại thời điểm v = 0. – **s–t**: **parbol**; a > 0 → nhánh **lên**, a < 0 → nhánh **xuống**. – **a–t**: đường thẳng **song song** với trục hoành (a hằng số).

★ Ghi nhớ nhanh

Công thức "3 – 1 – 2": $v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 - v_0^2 = 2as$; và $s = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$.

Chọn công thức theo dữ kiện cho có (bảng "cứu vãn"): – Biết **a, v_0, t** → cần **v** ⇒ dùng ①; cần **s** ⇒ dùng ②. – Biết **a, v_0, v** → cần **s** ⇒ dùng ④. – Biết **v_0, v, t** → cần **s** ⇒ dùng ③ (dễ nhất!). – Biết **a, v, t** → cần **s** ⇒ dùng ③ sau khi tìm v_0 từ ①.

"Đồ thị v–t là bậc nhất, s–t là bậc hai, a–t là đường ngang."

Chốt dừng: khi xe **phanh**, a luôn **ngược chiều v** ⇒ a < 0 nếu xe chạy theo chiều dương. Dùng v = 0 để tìm thời điểm dừng.

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Một xe khởi hành từ trạng thái đứng yên với gia tốc không đổi 2 m/s². a) Sau 5 s, vận tốc và quãng đường của xe là bao nhiêu? b) Sau bao lâu xe đi được 50 m?

a) $v_0 = 0$, $a = 2$ m/s², $t = 5$ s. $v = v_0 + at = 0 + 2\times5 =$ **10 m/s**. $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2}\times2\times25 =$ **25 m**.

b) $s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 50 = \frac{1}{2}\times2\times t^2 \Rightarrow t^2 = 50 \Rightarrow t = \sqrt{50} \approx$ **7,07 s** (chọn nghiệm dương).

Kiểm tra bằng công thức ③: $v = 2\times7{,}07 \approx 14{,}14$ m/s ; $s = \frac{1}{2}(0 + 14{,}14)\times7{,}07 \approx 50$ m ✔.

Đáp án: a) v = 10 m/s ; s = 25 m. b) t ≈ 7,07 s.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Quên điều kiện "gia tốc không đổi" khi dùng các công thức trên.

Vận tốc âm vẫn là vận tốc hợp lệ; khi xe vượt quá mốc đã định ($v = 0$) thì vận tốc đổi dấu, lúc đó xe **chuyển động ngược chiều** đã chọn.

Sai phổ biến: lấy $s = v_0t$ (thiếu $\frac{1}{2}at^2$) hoặc lấy $s = vt$ khi v là vận tốc cuối.

Khi $v = 0$, **không được** dùng công thức ③ với v_0 và v khác nhau mà quên kỹ năng "thời gian".

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 8, 9 (TN – Biết)

Câu 16 (TN – Hiểu)

Phần II – Câu 2 (4 ý)

Phần IV – Câu 2, 3

2.6 Sự rơi tự do

TN – Biết: 1 câu · Hiểu: 2 câu · P3: 1 câu · Câu 10, 17, 18

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Biết được định nghĩa rơi tự do.
– Biết được đặc điểm của chuyển động rơi trong không khí.
– Biết được các công thức của rơi tự do.

Thông hiểu:
– Phân biệt được vật rơi gần đúng tự do và không phải rơi tự do.
– Áp dụng các công thức rơi tự do tính toán các bài đơn giản.

Vận dụng:
– Vận dụng giải quyết các bài toán về rơi tự do.

Mục tiêu ôn tập

- Nêu được **định nghĩa rơi tự do** và các **đặc điểm** của chuyển động rơi trong không khí.
- Phân biệt được vật **rơi tự do**, **gần đúng tự do** và **không phải rơi tự do**.
- Áp dụng được các **công thức rơi tự do** để giải các bài toán đơn giản.

Nội dung trọng tâm

Định nghĩa

Rơi tự do là chuyển động rơi trong không khí của vật khi **không chịu lực cản của không khí** (chỉ chịu trọng lực).

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

– **Gia tốc a = g**, không đổi, vectơ gia tốc hướng **thẳng xuống**. – Gia tốc **không phụ thuộc** vào khối lượng, vào hình dạng, vào khối lượng riêng của vật. – Nếu thả vật ($v_0 = 0$) ⇒ vật rơi **nhanh dần đều** theo phương thẳng đứng. – Chọn gốc tọa độ tại điểm thả, trục hướng xuống dương thì: $v = gt$, $s = ½gt^2$.

Phân biệt các loại rơi

– **Rơi tự do hoàn toàn**: trong ống chân không (chân không) – không có không khí. – **Rơi gần đúng tự do**: trong không khí nhưng lực cản rất nhỏ so với trọng lực (vật nhỏ, nhẹ, tỷ lệ mặt cắn ngang nhỏ). – **Không phải rơi tự do**: khi lực cản không khí đáng kể (mảnh giấy, vật có cánh, vật rơi trong chất lỏng) ⇒ a < g, vật rơi chậm hơn, không rơi thẳng đứng.

Công thức rơi tự do ($v_0 = 0$)

$v = gt$; $s = h = ½gt^2$; $v^2 = 2gs$ Suy ra: $t = \sqrt{(2h/g)}$ và $v = \sqrt{(2gh)}$. **$g = 9{,}8\ m/s^2$** (một số bài dùng **$g = 10\ m/s^2$** – phải đọc kỹ đề).

Công thức tổng quát khi $v_0 \neq 0$ (ném lên / ném xuống)

$v = v_0 + gt$; $s = v_0t + ½gt^2$ (vẫn dùng đúng công thức CĐTBĐĐ với a = g).

★ Ghi nhớ nhanh

“Rơi tự do = CĐTBĐĐ có a = g” – mọi công thức CĐTBĐĐ đều dùng được với a = g.

“g không đổi – g không phụ thuộc khối lượng” – vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ **chỉ vì** lực cản không khí tương đối nhỏ hơn, không phải vì g khác nhau.

Trong chân không: mọi vật rơi **như nhau** (cùng gia tốc, cùng thời gian rơi).

Công thức hay dùng: $t = \sqrt{(2h/g)}$; $v = \sqrt{(2gh)}$. Chú ý **ghi nhớ $h = ½gt^2$** (quãng đường đi được bằng độ dịch chuyển khi rơi thẳng đứng).

Ghi nhớ dấu: chọn trục hướng xuống là dương thì $v = gt$ **luôn dương**; khi **ném lên** thì $v_0 < 0$ so với trục này.

Bài tập vận dụng mẫu

Đề bài: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 20 m (g = 10 m/s²). a) Thời gian rơi đến khi chạm đất? b) Tốc độ ngay trước khi chạm đất?

a) $h = ½gt^2 \Rightarrow 20 = ½\times10\times t^2 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow$ **t = 2 s**.

b) $v = gt = 10 \times 2 =$ **20 m/s** (kiểm tra: $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2\times10\times20)} = 20$ m/s ✔).

Lưu ý: nếu thả trong không khí (có lực cản) thì a < g nên thời gian rơi **lớn hơn** 2 s và tốc độ chạm đất **nhỏ hơn** 20 m/s.

Đáp án: t = 2 s ; v = 20 m/s.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Quên rằng trong không khí có lực cản → vật không rơi tự do, a < g.

Nhầm "rơi nhanh hơn vì nặng hơn": gia tốc g **không** phụ thuộc khối lượng.

Sai đơn vị g: g = 9,8 m/s² hay 10 m/s² tùy đề – phải đọc kỹ và dùng đúng giá trị.

Nhầm công thức: khi rơi tự do có $v_0 = 0$ nên $s = \frac{1}{2}gt^2$ (**không** phải $s = gt^2$).

✓ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Câu 10 (TN – Biết)

Câu 17, 18 (TN – Hiểu)

Phần III – Câu 2

2.2 b Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

Được kiểm tra trong các câu về 2.2

Kiến thức cần đạt (theo đặc tả)

Nhận biết:
– Nêu được ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện.
– Cách sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số.
– Ý nghĩa của việc sử dụng hai cổng quang điện.
Thông hiểu:
– Đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.

Mục tiêu ôn tập

- Thực hiện được phép đo tốc độ bằng **đồng hồ đo thời gian hiện số**.
- Giải thích được **ưu – nhược điểm** của đồng hồ hiện số và cổng quang điện.
- Giải thích được **ý nghĩa** của việc dùng **hai cổng quang điện** và tính được tốc độ giữa hai cổng.

Nội dung trọng tâm

Quy trình đo bằng đồng hồ hiện số

① Xác định điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường. ② Bấm **START** đúng lúc vật bắt đầu chuyển động. ③ Bấm **STOP** khi vật tới đích. ④ Đọc Δt. ⑤ Tính v = s/Δt. ⑥ Lặp lại nhiều lần và lấy giá trị trung bình.

Đo bằng hai cổng quang điện

Đặt cổng 1 và cổng 2 cách nhau L. Đồng hồ hiện số ghi t_1 (thời gian vật chặn cổng 1) và t_2 (thời gian vật chặn cổng 2). Thời gian vật đi giữa hai cổng: $\Delta t = t_2 - t_1$. Tốc độ trung bình giữa hai cổng: $\mathbf{v = L/(t_2 - t_1)}$.

★ Ghi nhớ nhanh

"Hai cổng – một khoảng cách – một hiệu thời gian": $v = L/\Delta t$, $\Delta t = t_2 - t_1$.

Ưu điểm lớn nhất của cổng quang điện: đo **tự động**, **không ảnh hưởng** chuyển động của vật.

✖ Lỗi thường gặp – cần tránh

Đặt nhầm t_1 là thời gian vật đi giữa hai cổng – phải lấy **hiệu** $t_2 - t_1$.

Đặt cổng quang điện phải đúng vị trí, cùng độ cao, vật đi qua **giữa** cổng.

✔ Câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra

Phần III – Câu 1 (đo tốc độ bằng hai cổng quang điện)

PHẦN 2 · TOÀN BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CỦA BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Bộ câu hỏi dưới đây được xây dựng từ ma trận đặc tả để **hiện thực hoá 100% các ô của ma trận**: mỗi ô đều có câu hỏi cụ thể tương ứng, kèm đáp án và lời giải. Đáp án trắc nghiệm được in ngay dưới từng câu để học sinh tự kiểm tra.

▶ Cấu trúc bộ câu hỏi

Phần I – Trắc nghiệm: 18 câu, trắc nghiệm 4 lựa chọn A–B–C–D (10 câu "Biết", 8 câu "Hiểu").

Phần II – Tự luận: 2 câu, mỗi câu 4 ý (ý a, b, c, d), có lời giải chi tiết từng ý.

Phần III: 2 câu (1 câu "Biết" về 2.2, 1 câu "Hiểu" về 2.6).

Phần IV: 3 câu (1 câu "Hiểu" về 2.2, 2 câu "Vận dụng" về 2.5).

2.1. PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (18 câu)

Chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. (1.1 – Biết)

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí là

A. Cấu trúc hóa học và thành phần của các chất

B. Các hiện tượng vật lý xảy ra trong tự nhiên, trong đời sống và trong sản xuất

C. Quá trình sinh sản, di truyền và phát triển của sinh vật

D. Cơ chế kinh tế – xã hội của một nước

✓ Đáp án: B

Giải thích: Vật lí nghiên cứu các hiện tượng vật lý, cấu trúc và các quy luật vận động – tương tác của vật chất. Hoá học nghiên cứu thành phần và tính chất của chất (phương án A), sinh học nghiên cứu cơ sở vật chất của sự sống (phương án C).

Câu 2. (1.2 – Biết)

Trong phòng thực hành vật lí, tai nạn điện giật thường xảy ra khi

A. Bật quạt thông gió cho phòng thí nghiệm

B. Làm việc dưới ánh sáng của đèn LED

C. Mở cửa sổ thông gió cho phòng thí nghiệm

D. Cầm dây dẫn có dòng điện hoặc chạm tay vào vỏ dụng cụ bị rò rỉ điện

✓ Đáp án: D

Giải thích: Điện giật xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với vật đang mang điện (dây dẫn hở, vỏ dụng cụ bị rò rỉ điện). Vì vậy phải nối đất các thiết bị và cắt nguồn điện khi có sự cố.

Câu 3. (1.3 – Biết)

Sai số tuyệt đối của phép đo được tính theo công thức nào?

A. $\delta = (\Delta x/\bar{x}) \times 100\%$

B. $\Delta x = \bar{x} - x$

C. $\bar{x} = (x_1 + x_2 + ... + x_n)/n$

D. $\Delta x = |\bar{x} - x|$

✓ Đáp án: D

Giải thích: Sai số tuyệt đối $\Delta x = |\bar{x} - x|$ luôn **không âm** nên phải lấy giá trị tuyệt đối. Phương án A là sai số tỉ đối, phương án C là công thức giá trị trung bình. Phương án B sai vì thiếu dấu giá trị tuyệt đối.

Câu 4. (2.1 – Biết)

Quan hệ giữa độ dịch chuyển và quãng đường đi được là

A. Độ lớn độ dịch chuyển luôn lớn hơn quãng đường đi được

B. Độ lớn độ dịch chuyển không lớn hơn quãng đường đi được và bằng nó khi vật chuyển động thẳng

C. Độ lớn độ dịch chuyển luôn bằng quãng đường đi được

D. Quãng đường đi được luôn bằng 0 khi vật chuyển động thẳng

✔ Đáp án: B
Giải thích: Luôn có $|\Delta r| \le s$. Khi vật đi thẳng từ A đến B thì đường đi chính là đoạn thẳng AB nên $|\Delta r| = s$. Nếu vật đi vòng, quãng đường đi được lớn hơn độ dịch chuyển.

Câu 5. (2.2 – Biết)

Vận tốc của một vật khác tốc độ của vật đó ở điểm nào?

A. Vận tốc có hướng, còn tốc độ không có hướng

B. Vận tốc không có hướng, còn tốc độ có hướng

C. Vận tốc và tốc độ đều có hướng

D. Vận tốc và tốc độ đều không có hướng

✔ Đáp án: A
Giải thích: Vận tốc (**vectơ**) $\mathbf{v} = \Delta\mathbf{r}/\Delta t$ là **vectơ** (có hướng và độ lớn), còn tốc độ $v = s/t$ là **đại lượng vô hướng** chỉ có độ lớn.

Câu 6. (2.3 – Biết)

Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (x–t), độ dốc của đường thẳng biểu thị đại lượng nào?

A. Vận tốc của vật

B. Gia tốc của vật

C. Quãng đường đi được của vật

D. Thời gian vật chuyển động

✔ Đáp án: A
Giải thích: $v = \Delta x/\Delta t$ chính là **độ dốc** của đồ thị x–t. Gia tốc là độ dốc của đồ thị v–t.

Câu 7. (2.4 – Biết)

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho

A. quãng đường đi được của vật

B. tốc độ thay đổi của vật theo thời gian

C. vị trí của vật trong không gian

D. thời gian vật chuyển động

✔ Đáp án: B
Giải thích: $\mathbf{a} = \Delta\mathbf{v}/\Delta t$ đặc trưng cho **tốc độ thay đổi** của vật theo thời gian; đơn vị đo của gia tốc là **m/s²**.

Câu 8. (2.5 – Biết)

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc

A. không đổi theo thời gian

B. tăng đều theo thời gian

C. giảm đều theo thời gian

D. bằng không trong suốt quá trình chuyển động

✔ Đáp án: A
Giải thích: Điểm mấu chốt của CĐTBĐĐ là **gia tốc không đổi** (hằng số theo thời gian); vận tốc thì thay đổi đều đặc biệt khi $a \neq 0$.

Câu 9. (2.5 – Biết)

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc của vật ở thời điểm t được tính theo công thức

A. $v = v_0 - at$

B. $v = 2s/t$

C. $v = \frac{1}{2}at^2$

D. $v = v_0 + at$

✔ Đáp án: D
Giải thích: $v = v_0 + at$ là công thức liên hệ giữa vận tốc và thời gian trong CĐTBĐĐ. Phương án B chỉ đúng khi v là vận tốc trung bình, phương án C là công thức quãng đường.

Câu 10. (2.6 – Biết)

Vật rơi tự do trong không khí có gia tốc

A. bằng g và có hướng thẳng xuống
B. bằng g và có hướng thẳng lên
C. bằng 0 và có hướng thẳng xuống
D. tùy thuộc vào khối lượng và hình dạng của vật

✔ Đáp án: A
Giải thích: Rơi tự do là rơi không chịu lực cản không khí nên vật chỉ chịu trọng lực: $a = g \approx 9{,}8\ m/s^2$, vectơ gia tốc hướng thẳng xuống và **không phụ thuộc** khối lượng, hình dạng của vật.

Câu 11. (1.2 – Hiểu)

Biển báo an toàn có hình tròn nền xanh dương, mang ký hiệu bắt buộc (ví dụ ký hiệu đeo kính bảo hộ) có ý nghĩa là

A. Bắt buộc phải thực hiện đúng quy tắc đó khi làm thí nghiệm
B. Cảnh báo về nguy hiểm có thể xảy ra trong phòng thí nghiệm
C. Cấm hoàn toàn việc thực hiện thao tác đó
D. Chỉ dẫn lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố

✔ Đáp án: A
Giải thích: Biển báo **bắt buộc** (xanh dương) yêu cầu phải tuân thủ; **cảnh báo** là hình tam giác vàng; **cấm** là hình tròn đỏ có gạch chéo; **thoát hiểm** là hình chữ nhật xanh lá.

Câu 12. (2.1 – Hiểu)

Một người đi bộ được 3 km từ A đến B theo đường thẳng, sau đó quay lại A được 1 km. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người đó là

A. s = 3 km ; Δr = 4 km
B. s = 2 km ; Δr = 4 km
C. s = 4 km ; Δr = 4 km
D. s = 4 km ; Δr = 2 km

✔ Đáp án: D
Giải thích: Quãng đường đi được s = 3 + 1 = 4 km. Độ dịch chuyểc có hướng từ A về phía B với độ lớn Δr = 3 − 1 = 2 km (vì người đó đã quay ngược lại 1 km).

Câu 13. (2.1 – Hiểu)

Một vật chuyển động trên một quỹ đạo tròn đều. Khi đó vận độ dịch chuyển và tốc độ của vật thay đổi như thế nào?

A. Vận độ dịch chuyển không đổi, tốc độ thay đổi
B. Vận độ dịch chuyển thay đổi, tốc độ không đổi
C. Vận độ dịch chuyển không đổi, tốc độ không đổi
D. Cả vận độ dịch chuyển và tốc độ đều thay đổi

✔ Đáp án: B
Giải thích: Đi trên quỹ đạo tròn thì Δ**r** liên tục đổi hướng ⇒ vận độ dịch chuyển thay đổi; còn độ lớn vận tốc không đổi ⇒ tốc độ không đổi. Đây là **chuyển động cong đều**.

Câu 14. (2.3 – Hiểu)

Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (x–t) của một vật, có một đoạn là đường thẳng đi xuống. Vật đang chuyển động

A. theo chiều dương và tốc độ tăng dần
B. đứng yên
C. theo chiều âm và với tốc độ không đổi
D. theo chiều dương và tốc độ giảm dần

✔ Đáp án: C
Giải thích: Đồ thị đi xuống ⇒ x giảm ⇒ vận tốc **âm** (vật đi ngược chiều dương). Vì đoạn đồ thị là **đường thẳng** nên độ dốc không đổi ⇒ tốc độ không đổi.

Câu 15. (2.4 – Hiểu)

Một vật đang chuyển động theo chiều dương với vận tốc 6 m/s và gia tốc 2 m/s². Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vật chuyển động nhanh dần vì gia tốc cùng hướng với vận tốc

B. Vật chuyển động nhanh dần vì gia tốc luôn dương

C. Vật chuyển động chậm dần vì gia tốc ngược chiều với vận tốc

D. Vật chuyển động đều vì gia tốc không đổi theo thời gian

✔ Đáp án: A
Giải thích: Vật đang đi theo chiều dương (v = +6 m/s) và a = +2 m/s² cũng theo chiều dương ⇒ a và v **cùng hướng** ⇒ vận tốc tăng dần ⇒ chuyển động nhanh dần. Phương án B chỉ đúng nếu vật đang chạy theo chiều dương.

Câu 16. (2.5 – Hiểu)

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, trường hợp nào vật chuyển động nhanh dần đều?

A. $a > 0$ và $v_0 < 0$

B. a và v_0 ngược dấu

C. $a = 0$ và $v_0 \neq 0$

D. a và v_0 cùng dấu

✔ Đáp án: D
Giải thích: Chuyển động nhanh dần đều khi **gia tốc và vận tốc đầu cùng dấu** ($|v|$ tăng đều). Nếu a và v_0 ngược dấu thì vật chuyển động chậm dần đều.

Câu 17. (2.6 – Hiểu)

Trong cùng điều kiện, một viên bi và một tờ giấy có cùng khối lượng được thả rơi cùng lúc. Tờ giấy rơi chậm hơn viên bi. Nguyên nhân chính là

A. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào khối lượng riêng của vật

B. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào hình dạng của vật

C. Lực cản của không khí lớn hơn đối với tờ giấy có diện tích mặt cắn ngang lớn

D. Tờ giấy nhẹ hơn nên rơi chậm hơn

✔ Đáp án: C
Giải thích: Gia tốc g **không** phụ thuộc khối lượng, khối lượng riêng hay hình dạng. Tờ giấy có diện tích mặt cắn ngang lớn nên chịu **lực cản không khí** lớn hơn ⇒ a < g ⇒ rơi chậm hơn ⇒ chỉ **gần đúng tự do**.

Câu 18. (2.6 – Hiểu)

Thả cùng một vật trong ống chân không (không có không khí) và trong không khí. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Trong ống chân không vật rơi chậm hơn vì không có không khí đẩy vật lên

B. Vật rơi giống nhau trong cả hai trường hợp vì g không đổi

C. Trong ống chân không vật rơi nhanh hơn, gia tốc bằng g; trong không khí vật chỉ rơi gần đúng tự do

D. Trong không khí vật rơi nhanh hơn vì lực cản không khí sinh gia tốc

✔ Đáp án: C
Giải thích: Trong ống chân không không có lực cản không khí ⇒ vật rơi **tự do hoàn toàn**, a = g. Trong không khí, lực cản làm a < g ⇒ vật chỉ rơi **gần đúng tự do**, rơi chậm hơn và tốc độ chạm đất nhỏ hơn.

Bảng đáp án Phần I – Trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ĐA	B	D	D	B	A	A	B	A	D
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A	A	D	B	C	A	D	C	C

2.2. PHẦN II – TỰ LUẬN (2 câu, mỗi câu 4 ý)

Phần II · Câu 1. (2.2 (2 ý) + 2.3 (2 ý) – Tự luận)

Tốc độ trung bình và đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

Một người đi bộ từ nhà đến trường theo đường thẳng với tốc độ 4 km/h; nhà cách trường 2 km. Người đó tới trường rồi quay lại nhà với tốc độ 6 km/h.

a) Tính thời gian người đó đi từ nhà đến trường và thời gian quay lại nhà.

Lời giải:

$t_1 = s/v = 2/4 =$ **0,5 h = 30 phút**.

$t_2 = s/v = 2/6 = 1/3$ h ≈ **20 phút**.

b) Tính tốc độ trung bình của người đó trên toàn bộ chặng đường đi và về (trình bày cả km/h và m/s).

Lời giải:

Quãng đường đi được: s = 2 + 2 = **4 km**.

Tổng thời gian: t = 0,5 + 1/3 = 5/6 h = **50 phút**.

$v_{tb} = s/t = 4/(5/6) =$ **4,8 km/h**.

Đổi sang m/s: v = 4,8/3,6 ≈ **1,33 m/s**.

c) Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động trên (chọn gốc tọa độ tại nhà, chiều dương hướng từ nhà về trường) và giải thích ý nghĩa của đồ thị.

Lời giải:

Các điểm đặc biệt: O(0 h; 0 km) → A(0,5 h; 2 km) → B(5/6 h; 0 km).

Vẽ **O–A–B**: đoạn OA đi lên (độ dốc dương, vật đi theo chiều dương), đoạn AB đi xuống (độ dốc âm, vật quay lại).

Độ dốc OA = 2/0,5 = 4 km/h (tốc độ khi đi); độ dốc AB = −2/(1/3) = −6 km/h (vận tốc −6 km/h khi về).

Điểm B trùng O ⇒ vật đã trở về đúng điểm xuất phát.

d) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người đó trong toàn bộ hành trình.

Lời giải:

Quãng đường đi được: s = 2 + 2 = **4 km** (đi 2 km tới trường, 2 km quay lại).

Độ dịch chuyển: $\Delta x = x_{cuối} - x_{đầu} = 0 - 0 =$ **0** (người đó trở về đúng nhà).

Kiểm tra: $|\Delta r| = 0 \le s = 4$ km ✔

Phần II · Câu 2. (2.5 (2 ý Biết + 2 ý Hiểu) – Tự luận)

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều trên đường thẳng với vận tốc ban đầu $v_0 = 20$ m/s và gia tốc $a = -2$ m/s².

a) Tính vận tốc của ô tô sau 5 s chuyển động.

Lời giải:

$v = v_0 + at = 20 + (-2)\times 5 =$ **10 m/s**.

Vận tốc vẫn dương ⇒ ô tô vẫn đang đi theo chiều dương.

b) Tính quãng đường ô tô đi được trong 5 s đó.

Lời giải:

$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 20\times5 + \frac{1}{2}\times(-2)\times25 = 100 - 25 =$ **75 m**.

(Có thể dùng công thức $s = \frac{1}{2}(v_0 + v)t = \frac{1}{2}(20 + 10)\times5 = 75$ m.)

c) Tìm thời điểm ô tô dừng lại và quãng đường ô tô đi được từ lúc xuất phát đến lúc dừng.

Lời giải:

Khi dừng: $v = 0 \Rightarrow 0 = 20 + (-2)t \Rightarrow$ **t = 10 s**.

Quãng đường đến lúc dừng: $s = 20\times10 + \frac{1}{2}\times(-2)\times100 = 200 - 100 =$ **100 m**.

(Có thể dùng công thức ④: $0 - 20^2 = 2\times(-2)\times s \Rightarrow s = 100$ m.)

d) Trong 5 s đầu, ô tô chuyển động nhanh dần hay chậm dần? Giải thích. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian và dùng đồ thị để xác định quãng đường ô tô đi được trong 5 s đầu.

Lời giải:

$a = -2$ m/s² ngược hướng v_0 (= +20 m/s) ⇒ **chậm dần đều** trong 5 s đầu.

Đồ thị v–t là **đường thẳng** đi xuống, đi qua (0 s; 20 m/s) và (5 s; 10 m/s), cắt trục hoành tại t = 10 s; độ dốc = $a = -2$ m/s².

Quãng đường trong 5 s đầu = **diện tích hình thang** dưới đồ thị: $S = \frac{1}{2}(20 + 10)\times5 =$ **75 m** ✔ (khớp với ý b).

Lưu ý: sau giây thứ 10, ô tô đổi chiều ($v < 0$) nên quãng đường tiếp tục tăng nhưng độ dịch chuyển âm.

2.3. PHẦN III (2 câu)

Phần III · Câu 1. (2.2 – Biết)

Đo tốc độ bằng hai cổng quang điện

Trong phòng thí nghiệm, hai cổng quang điện được đặt cách nhau L = 1,2 m. Đồng hồ đo thời gian hiện số ghi thời gian vật chặn cổng 1 là t_1 = 0,50 s và thời gian vật chặn cổng 2 là t_2 = 1,10 s. Tính tốc độ của vật khi nó đi giữa hai cổng.

a) Tính thời gian vật đi giữa hai cổng.

Lời giải:

$\Delta t = t_2 - t_1 = 1{,}10 - 0{,}50 =$ **0,60 s**.

(Chú ý: không được dùng trực tiếp t_1 hay t_2.)

b) Tính tốc độ của vật giữa hai cổng.

Lời giải:

$v = L/\Delta t = 1{,}2/0{,}60 =$ **2,0 m/s**.

Đơn vị: m/s (nếu dùng km/h thì v = 7,2 km/h).

c) Giải thích ý nghĩa của việc dùng hai cổng quang điện và ưu điểm của phép đo này so với dùng đồng hồ đo thời gian hiện số.

Lời giải:

Hai cổng cho phép **đo tự động** thời gian vật đi qua từng vị trí, nhờ đó tính được **tốc độ tức thời** của vật tại vị trí giữa hai cổng.

Ưu điểm: **không ảnh hưởng** tới chuyển động của vật, độ chính xác cao, không cần phản ứng bấm đồng hồ.

Nhược điểm: phải bố trí đúng vị trí hai cổng, chỉ đo được vật đi xuyên qua cổng.

Phần III · Câu 2. (2.6 – Hiểu)

Rơi tự do và so sánh với rơi gần đúng tự do

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 20 m, lấy g = 10 m/s².

a) Thời gian để vật rơi đến khi chạm đất.

Lời giải:

$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 20 = \frac{1}{2}\times 10\times t^2 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow$ **t = 2 s**.

b) Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất.

Lời giải:

$v = gt = 10\times 2 =$ **20 m/s**.

(Kiểm tra: $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2\times 10\times 20)} = 20$ m/s ✔)

c) Nếu thả vật đó trong ống chân không thì kết quả ở a) và b) có thay đổi không? Giải thích bằng cách so sánh với trường hợp thả trong không khí.

Lời giải:

Trong ống chân không: không có lực cản không khí ⇒ rơi tự do hoàn toàn, a = g ⇒ **kết quả a) và b) không thay đổi** (t = 2 s, v = 20 m/s).

Trong không khí: có lực cản không khí ⇒ a < g ⇒ thời gian rơi **lớn hơn 2 s**, tốc độ chạm đất **nhỏ hơn 20 m/s** ⇒ vật chỉ rơi **gần đúng tự do**.

Kết luận: chỉ khi không có lực cản không khí, vật mới rơi tự do hoàn toàn.

2.4. PHẦN IV (3 câu)

Phần IV · Câu 1. (2.2 – Hiểu)

Tổng hợp vận tốc cùng phương

Trên cùng một đường thẳng, một xe khách chạy với vận tốc 54 km/h và một xe máy chạy với vận tốc 36 km/h.

a) Nếu hai xe chạy cùng chiều, tính vận tốc của xe khách đối với xe máy.

Lời giải:

Cùng phương, cùng chiều: $v = v_1 + v_2 = 54 + 36 =$ **90 km/h**.

Đổi đơn vị: 90 km/h = 25 m/s (và 54 km/h = 15 m/s; 36 km/h = 10 m/s).

b) Nếu hai xe chạy ngược chiều, tính vận tốc của xe khách đối với xe máy.

Lời giải:

Cùng phương, ngược chiều: $v = |v_1 - v_2| = |54 - 36| =$ **18 km/h**.

Đổi đơn vị: 18 km/h = 5 m/s.

c) Nếu một xe khách và một xe đạp chạy vuông góc với nhau tại một giao lộ với vận tốc lần lượt là 54 km/h và 36 km/h, tính vận tốc của xe khách đối với xe đạp.

Lời giải:

Hai vận tốc vuông góc: $v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)} = \sqrt{(54^2 + 36^2)} = \sqrt{(2916 + 1296)} = \sqrt{4212} \approx$ **64,9 km/h**.

(Hoặc: $v = \sqrt{(15^2 + 10^2)} = \sqrt{325} \approx 18{,}0$ m/s.)

Phần IV · Câu 2. (2.5 – Vận dụng)

Chuyển động thẳng biến đổi đều – bài toán cơ bản

Một xe khởi hành từ trạng thái đứng yên trên đường thẳng với gia tốc không đổi a = 2 m/s².

a) Sau 5 s, vận tốc và quãng đường của xe là bao nhiêu?

Lời giải:

$v_0 = 0$, $a = 2$ m/s², $t = 5$ s.

$v = v_0 + at = 0 + 2\times5 =$ **10 m/s**.

$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2}\times2\times25 =$ **25 m**.

b) Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát thì xe đi được 50 m?

Lời giải:

$s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 50 = \frac{1}{2}\times2\times t^2 \Rightarrow t^2 = 50 \Rightarrow t = \sqrt{50} \approx$ **7,07 s**.

Kiểm tra: $v = 2\times7{,}07 \approx 14{,}1$ m/s ; $s = \frac{1}{2}(0 + 14{,}1)\times7{,}07 \approx 50$ m ✔

c) Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động này và giải thích ý nghĩa hình phẳng dưới đồ thị.

Lời giải:

Đồ thị v–t là **đường thẳng qua gốc O** ($v = 0$ khi $t = 0$), đi qua điểm (5 s; 10 m/s); độ dốc = $a = 2$ m/s².

Diện tích hình phẳng dưới đồ thị chính là **quãng đường đi được** trong khoảng thời gian đó (tam giác vuông: $\frac{1}{2}\times5\times10 = 25$ m ✔).

Phần IV · Câu 3. (2.5 – Vận dụng)

Chuyển động thẳng biến đổi đều – bài toán nâng cao

Một ô tô đang chạy với vận tốc 30 km/h trên đường thẳng thì bắt đầu tăng tốc đều, sau thời gian t đi được quãng đường 100 m thì vận tốc đạt 50 km/h. Tính gia tốc của ô tô và thời gian tăng tốc.

a) Đổi đơn vị hai vận tốc đầu và cuối.

Lời giải:

$v_1 = 30$ km/h $= 30/3{,}6 \approx$ **8,33 m/s**.

$v_2 = 50$ km/h $= 50/3{,}6 \approx$ **13,89 m/s**.

b) Tính thời gian tăng tốc.

Lời giải:

Cách 1 (dùng $s = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)t$): $v_{tb} = (30 + 50)/2 = 40$ km/h $= 11{,}11$ m/s $\Rightarrow t = s/v_{tb} = 100/11{,}11 =$ **9 s**.

Cách 2 (dùng a ở ý c rồi suy ra t) cho cùng kết quả.

c) Tính gia tốc của ô tô.

Lời giải:

Cách 1: $a = (v_2 - v_1)/t = (13{,}89 - 8{,}33)/9 \approx$ **0,62 m/s²**.

Cách 2 (dùng công thức ④): $a = (v_2^2 - v_1^2)/(2s) = (13{,}89^2 - 8{,}33^2)/(2\times100) = (192{,}9 - 69{,}4)/200 \approx$ **0,62 m/s²**.

Vậy $a \approx 0{,}617$ m/s² và $t = 9$ s (kiểm tra: $8{,}33 + 0{,}617\times9 \approx 13{,}89$ m/s ✔).

2.5. Bảng tổng hợp đáp án toàn bộ đề

Câu	Nội dung	Mức độ	Đáp án	Câu	Nội dung	Mức độ	Đáp án
1	Trắc nghiệm – 1.1	Biết	B	14	Trắc nghiệm – 2.3	Hiểu	C
2	Trắc nghiệm – 1.2	Biết	D	15	Trắc nghiệm – 2.4	Hiểu	A
3	Trắc nghiệm – 1.3	Biết	D	16	Trắc nghiệm – 2.5	Hiểu	D
4	Trắc nghiệm – 2.1	Biết	B	17	Trắc nghiệm – 2.6	Hiểu	C
5	Trắc nghiệm – 2.2	Biết	A	18	Trắc nghiệm – 2.6	Hiểu	C
6	Trắc nghiệm – 2.3	Biết	A	II.1	Tự luận – 2.2 (2 ý) + 2.3 (2 ý)	4 ý	Có lời giải
7	Trắc nghiệm – 2.4	Biết	B	II.2	Tự luận – 2.5 (2 ý Biết + 2 ý Hiểu)	4 ý	Có lời giải
8	Trắc nghiệm – 2.5	Biết	A	III.1	Bài toán – 2.2	Biết	Có lời giải
9	Trắc nghiệm – 2.5	Biết	D	III.2	Bài toán – 2.6	Hiểu	Có lời giải
10	Trắc nghiệm – 2.6	Biết	A	IV.1	Bài toán – 2.2	Hiểu	Có lời giải
11	Trắc nghiệm – 1.2	Hiểu	A	IV.2	Bài toán – 2.5	Vận dụng	Có lời giải
12	Trắc nghiệm – 2.1	Hiểu	D	IV.3	Bài toán – 2.5	Vận dụng	Có lời giải
13	Trắc nghiệm – 2.1	Hiểu	B		–		

PHẦN 3 · ĐỐI CHIẾU MA TRẬN ĐỀ VỚI CÂU HỎI

Bảng dưới đây chứng minh rằng **mọi ô của ma trận đặc tả đều được hiện thực hoá** bằng câu hỏi cụ thể trong bộ đề của Phần 2.

Đơn vị kiến thức	P1 – Biết	P1 – Hiểu	P2 – Biết	P2 – Hiểu	P3 – Biết	P3 – Hiểu	P4 – Hiểu	P4 – Vận dụng
1.1. Làm quen với Vật lí	Câu 1							
1.2. Các quy tắc an toàn	Câu 2	Câu 11						
1.3. Sai số trong phép đo	Câu 3							
2.1. Độ dịch chuyển – quãng đường	Câu 4	Câu 12, 13						
2.2. Tốc độ và vận tốc	Câu 5		Câu 1 (ý a, b)		Câu 1		Câu 1	
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	Câu 6	Câu 14	Câu 1 (ý c, d)					
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	Câu 7	Câu 15						
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều	Câu 8, 9	Câu 16	Câu 2 (ý a, b)	Câu 2 (ý c, d)				Câu 2, 3
2.6. Sự rơi tự do	Câu 10	Câu 17, 18				Câu 2		
Tổng	**10 câu**	**8 câu**	**6 ý**	**2 ý**	**1 câu**	**1 câu**	**1 câu**	**2 câu**

Kiểm tra độ đầy đủ của ma trận

- Phần I: 10 câu "Biết" (câu 1–10) và 8 câu "Hiểu" (câu 11–18) → **đúng 18 câu**.
- Phần II: câu 1 gồm 2 ý "Biết" về 2.2 và 2 ý "Biết" về 2.3; câu 2 gồm 2 ý "Biết" và 2 ý "Hiểu" về 2.5 → **đúng 2 câu × 4 ý**.
- Phần III: câu 1 "Biết" về 2.2, câu 2 "Hiểu" về 2.6 → **đúng 2 câu**.
- Phần IV: câu 1 "Hiểu" về 2.2, câu 2 và câu 3 "Vận dụng" về 2.5 → **đúng 3 câu**.
- Tổng cộng **25 câu** với đầy đủ đáp án và lời giải.

PHỤ LỤC · BẢNG TRA NHANH

Các bảng dưới đây được thiết kế để in ra dán bên bàn học hoặc dùng làm "phao cứu" khi làm bài kiểm tra.

A. Bảng công thức trọng tâm

Nội dung	Công thức	Ghi chú
Tốc độ trung bình	$v = s/t$	vô hướng; 1 m/s = 3,6 km/h
Tốc độ tức thời	$v = \Delta s/\Delta t$ (Δt rất nhỏ)	vô hướng
Vận tốc (vectơ)	$\mathbf{v} = \Delta \mathbf{r}/\Delta t$	có hướng
Cộng vận tốc cùng phương	$v = v_1 + v_2$ (cùng chiều) ; $v = \lvert v_1 - v_2 \rvert$ (ngược chiều)	dùng cho bài tổng hợp
Cộng vận tốc vuông góc	$v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$	định lý Pythagore
Gia tốc (vectơ)	$\mathbf{a} = \Delta \mathbf{v}/\Delta t$	đơn vị m/s²
CĐTBĐĐ	$v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$; $s = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$; $v^2 - v_0^2 = 2as$	a không đổi
Rơi tự do	$v = gt$; $s = \frac{1}{2}gt^2$; $v^2 = 2gs$	g = 9,8 m/s² (một số bài lấy 10 m/s²)
Giá trị trung bình	$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n)/n$	n số lần đo
Sai số tuyệt đối	$\Delta x = \lvert \bar{x} - x \rvert$	luôn không âm
Sai số tỉ đối	$\delta = \Delta x/\bar{x} \times 100\%$	không có đơn vị
Ghi kết quả đo	$\bar{x} \pm \Delta x$	giữ 1 chữ số đầu của Δx (2 nếu chữ số đầu là 1)
Độ dốc đồ thị x–t	$v = \Delta x/\Delta t$	độ dốc = tốc độ

B. Đơn vị đo và quy đổi thường dùng

Đại lượng	Kí hiệu	Đơn vị SI	Ghi chú quy đổi
Độ dài (quãng đường, độ dịch chuyển)	s, Δr	m (mét)	1 km = 1000 m
Thời gian	t	s (giây)	1 phút = 60 s
Tốc độ, vận tốc	v	m/s	v(km/h) = 3,6 × v(m/s)
Gia tốc	a	m/s²	–
Khối lượng	m	kg	1 t = 1000 kg
Gia tốc rơi tự do	g	m/s²	g ≈ 9,8 m/s² (một số bài lấy 10 m/s²)
Sai số tuyệt đối	Δx	cùng đơn vị với x	–
Sai số tỉ đối	δ	không có đơn vị	–

C. Checklist tự ôn trước khi thi

Mức "Biết" – 10 câu trắc nghiệm

- ☐ Nêu được đối tượng nghiên cứu, thành tựu, quá trình phát triển và phương pháp nghiên cứu vật lí.
- ☐ Nêu được nguy cơ mất an toàn và các quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
- ☐ Nhớ công thức giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối.
- ☐ Phân biệt độ dịch chuyển (vectơ) và quãng đường đi được (vô hướng).
- ☐ Phân biệt tốc độ (vô hướng) và vận tốc (có hướng); nhớ công thức cộng vận tốc.
- ☐ Biết độ dốc đồ thị x–t là tốc độ.
- ☐ Biết gia tốc đặc trưng cho tốc độ thay đổi, đơn vị m/s^2.
- ☐ Biết định nghĩa CĐTBĐĐ và công thức $v = v_0 + at$.
- ☐ Biết vật rơi tự do có gia tốc bằng g, hướng thẳng xuống.

Mức "Hiểu" – 8 câu trắc nghiệm

- ☐ Hiểu và sử dụng được biển báo an toàn.
- ☐ Xác định được quãng đường đi được và độ dịch chuyển trong tình huống đi vòng.
- ☐ Phân biệt chuyển động thẳng và chuyển động cong đều.
- ☐ Đọc được đồ thị x–t: dấu của vận tốc, tính được tốc độ.
- ☐ Phân biệt nhanh dần – chậm dần theo quan hệ phương chiều của a và v.
- ☐ Nhận biết điều kiện chuyển động nhanh dần đều (a và v_0 cùng dấu).
- ☐ Giải thích được vì sao vật rơi gần đúng tự do, phân biệt với rơi tự do trong chân không.

Tự luận – Phần II, III, IV

- ☐ Tính tốc độ trung bình, quy đổi km/h ↔ m/s, tính tổng hợp vận tốc.
- ☐ Vẽ và đọc đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.
- ☐ Chọn đúng công thức CĐTBĐĐ theo dữ kiện bài cho, tính v, a, s, t.
- ☐ Tìm thời điểm và quãng đường khi vật dừng lại ($v = 0$).
- ☐ Đo tốc độ bằng hai cổng quang điện: $\Delta t = t_2 - t_1$, $v = L/\Delta t$.
- ☐ Giải bài rơi tự do và so sánh rơi trong không khí với rơi trong chân không.

i Cách đọc kí hiệu

Chữ in đật (v, Δr, a, Δv) biểu thị **đại lượng vectơ** – có hướng.

Giá trị trung bình được kí hiệu bằng $\bar{x}$ (đọc là "x trung bình").

Chỉ số dưới (v_0) là **vận tốc đầu**, chỉ số trên (t^2) là **bậc hai**.

"TN" = trắc nghiệm; "TL" = tự luận; "NB/TH/VD" = Nhận biết / Thông hiểu / Vận dụng.

Câu hỏi trong đề được đánh số theo Phần (I.1 → I.18, II.1 → II.2, III.1 → III.2, IV.1 → IV.3).

★ Lời nhắc cuối bài

Đọc kỹ đề, chú ý đơn vị và dấu của các đại lượng.

Câu trắc nghiệm: ưu tiên loại trừ – dùng **điều kiện đủ để loại**, rồi mới so sánh đáp án.

Câu tự luận: viết **"Cho" / "Tìm"** rõ ràng, thay số và ghi đơn vị ở **mỗi kết quả**, kể cả kết quả trung gian.

Kiểm tra lại: đơn vị, dấu, độ chính xác (số lẻ gần đúng), và câu nào còn bỏ trống.